

Fiumi e laghi italiani: quale futuro?

Alla ricerca del Piano che non c'è

Ci poniamo spesso l'obiettivo di "preservare la natura". Ma la natura cambia in continuazione, anche senza l'intervento dell'uomo. Sulla terra si sono susseguite ere geologiche ancora prima che nascesse la vita; a periodi di siccità sono seguite ere glaciali. La nostra ipersensibilità alla "tutela della natura" non è magari eccessiva? E tuttavia certe domande dobbiamo pur farcele. Per esempio: potrebbero, i fiumi, scorrere in eterno? L'acqua delle montagne che li alimenta, e dei ghiacciai, può essere considerata "eterna"? Fiumi enormi - penso al Mississippi - con portate gigantesche, che non nascono dai ghiacciai ma dal sottosuolo, avranno riserve idriche illimitate oppure, a un certo punto, ki fiumi smetteranno di scorrere?

La risposta è semplice, ed è NO: nulla in natura è davvero "eterno" o "illimitato", anche se i tempi geologici ci fanno sembrare tali certi fenomeni. Nel caso dei fiumi, per esempio, l'acqua delle montagne non è lì da sempre. I ghiacciai agiscono come riserve che si accumulano d'inverno e si sciolgono d'estate; se il clima si scalda e nevicata meno di quanto il ghiaccio si scioglie, la "batteria" si scarica. Molti fiumi alpini o himalayani rischiano di ridursi drasticamente o sparire se i ghiacciai che li alimentano svaniscono.

Ho citato il Mississippi: la sua forza non viene solo dal ghiaccio, ma da un immenso bacino idrografico che raccoglie pioggia e acqua sotterranea. Per conto suo, l'acqua del sottosuolo non è magica; viene dalle precipitazioni che filtrano nel terreno. Se estraiamo più acqua di quanta ne piova (per agricoltura o industria) o se cambiano i cicli delle piogge, le falde si abbassano. In alcune zone degli USA, per esempio, la falda di Ogallala si sta svuotando a ritmi preoccupanti.

L'unico motivo per cui un fiume scorre per millenni non è dato dalle sue "riserve" ma dal *ciclo idrologico*: il sole fa evaporare l'oceano, l'acqua diventa nuvola, piove sulle montagne e il fiume la riporta al mare. Inoltre, su scale temporali lunghissime (milioni di anni), la tettonica a placche solleva nuove montagne o ne abbatte di vecchie, cambiando i percorsi dei fiumi o facendoli seccare completamente (si pensi al Sahara, un tempo era ricco di fiumi e laghi). In sintesi, i fiumi sono infiniti solo finché il "motore" del clima e della geologia resta stabile. Noi li vediamo scorrere da sempre perché la nostra vita dura un battito di ciglia rispetto alla Terra.

Di conseguenza, i fiumi che rischiano di sparire, o di subire trasformazioni drastiche, sono quelli che dipendono da equilibri climatici oggi in rapida rottura. Molti di essi si stanno trasformando in fiumi "effimeri" (che scorrono solo a tratti) o stanno perdendo la loro portata storica. Facciamo degli esempi: il fiume Colorado (USA/Messico) è uno degli casi più drammatici. A causa di decenni di siccità e di un prelievo eccessivo per l'agricoltura e le città (come Las Vegas e Los Angeles), spesso non riesce più a raggiungere la sua foce nel Golfo di California. O il Mekong (Sud-Est asiatico): un tempo era considerato il cuore dell'Asia, oggi è minacciato da una combinazione di cambiamenti climatici e dalla costruzione di numerose dighe a monte che ne bloccano il flusso naturale e i sedimenti vitali. O anche l'Indo e il Gange (Asia meridionale): entrambi dipendono dallo scioglimento dei ghiacciai dell'Himalaya. Con il riscaldamento globale,

questi ghiacciai si stanno ritirando rapidamente: inizialmente i fiumi avranno portate maggiori (rischio alluvioni), ma una volta esaurito il ghiaccio, la loro portata estiva crollerà. In Europa abbiamo il Reno e il Danubio: negli ultimi anni hanno toccato livelli minimi storici, mettendo in crisi il trasporto commerciale europeo. Il Reno, in particolare, ha mostrato tratti così bassi da rendere quasi impossibile la navigazione delle chiatte cariche di merci.

L'Italia non è esente da questo mutamento. Il Po, per esempio, sta soffrendo una crisi strutturale. La mancanza di neve sulle Alpi e le scarse piogge invernali portano a una ricarica insufficiente. Nel 2025 e all'inizio del 2026, si è osservato che anche quando piove intensamente, l'acqua non riesce a ricaricare le falde a causa della velocità con cui scorre via, lasciando il bacino in un deficit idrico costante. Molti fiumi in Sicilia e in Sardegna sono già diventati stagionali. Nel 2024-2025, la siccità è stata definita "estrema" in circa il 30% del territorio del Sud Italia, con punte del 69% in Sicilia, portando molti corsi d'acqua e bacini a livelli critici.

Il problema non è solo la "sparizione" dell'acqua, ma il cambiamento del suo ritmo. Uno studio recente indica che mentre alcune sorgenti in quota aumentano la portata (per lo scioglimento dei ghiacci), il 44% delle foci dei grandi fiumi sta vedendo una diminuzione costante della quantità d'acqua che arriva al mare. In fiumi come l'Elba o il Reno la siccità ha riportato alla luce antiche iscrizioni medievali che avvertivano: *"Se mi vedi, piangi"*, segni storici di carestie passate legate ai minimi idrici.

Ma non c'è solo il clima; ci si mette anche l'uomo. Mentre il cambiamento climatico agisce come una "febbre" che prosciuga i fiumi, la gestione umana — attraverso dighe, agricoltura intensiva e cementificazione — funge da acceleratore, rendendo il sistema fluviale molto meno resiliente. Le grandi dighe, per esempio (utilissime per l'agricoltura e l'industria), alterano i cicli naturali dei fiumi in modi spesso irreversibili. Per esempio, intrappolano i sedimenti (sabbia e fango) necessari per mantenere i delta fertili. Senza di essi, i delta come quelli del Mekong o del Po "affondano" letteralmente e il mare avanza nell'entroterra (intrusione salina). Le dighe, peraltro, interrompono le migrazioni dei pesci e modificano la temperatura dell'acqua, danneggiando gli ecosistemi a valle. Quelle a monte permettono a un paese di "chiudere il rubinetto" a quelli a valle, come accade sul Nilo con la grande diga etiope o sul Mekong.

L'agricoltura, dal canto suo, è responsabile di circa il 70% dei prelievi di acqua dolce a livello mondiale. L'irrigazione massiccia, spesso effettuata con sistemi poco efficienti, svuota le falde acquifere e riduce la portata dei fiumi superficiali. In periodi di siccità, i conflitti tra agricoltura e consumo umano diventano critici. In più, residui di fertilizzanti e pesticidi finiscono nei fiumi, causando l'eutrofizzazione (esplosione di alghe che consumano ossigeno) e uccidendo la vita acquatica (ciascuno lo può constatare al supermercato: in tutta l'area intorno a Chioggia, dove questo fenomeno è particolarmente marcato, non crescono più vongole, proprio per mancanza di ossigeno, e il crollo delle quantità prodotte ha fatto impazzire i prezzi di questi molluschi). Inoltre, un terreno sfruttato intensamente perde la sua capacità di assorbire l'acqua piovana. Invece di filtrare nel sottosuolo e ricaricare le falde, l'acqua scorre via in superficie, alimentando inondazioni e lasciando poi il terreno arido.

Infine, anche l'urbanizzazione, con la crescente cementificazione degli argini, impedisce alla pioggia di raggiungere le falde. Questo interrompe il meccanismo di ricarica naturale citato prima: anche se piove, il fiume non viene alimentato "dal basso" dal sottosuolo, ma riceve solo picchi improvvisi e violenti di acqua che poi spariscono rapidamente verso il

mare. In sintesi, l'essere umano ha spesso cercato di "addomesticare" i fiumi per scopi economici immediati, ma questo ha ridotto la loro capacità naturale di sopravvivere ai periodi di siccità prolungata.

Chiudiamo con un panorama dei fiumi italiani. Al 2026 la situazione è complessa: circa il 43,6% delle acque superficiali in Italia è oggi classificato con uno stato ecologico "buono" o "elevato" ma oltre il 50% non lo è. Alcuni fiumi sono già spariti oppure prosciugati regolarmente: l'Ofanto (Puglia/Basilicata; con tratti che restano completamente asciutti tra giugno e agosto a causa della siccità e del prelievo agricolo estremo), le fiumare calabresi e siciliane (molti piccoli corsi d'acqua, come il Simeto in certi tratti, hanno perso la loro natura perenne e sono diventati letti di ghiaia per gran parte dell'anno. Il Liri (Lazio/Abruzzo) soffre di prosciugamenti stagionali critici che minacciano la biodiversità locale. Altri fiumi non sono spariti ma "stanno sparendo": l'esempio più macroscopico è il Po, che non è sparito ma la sua portata è strutturalmente calata. In alcuni tratti lombardo-emiliani (come Piacenza) ha toccato i minimi storici negli ultimi anni. Ugualmente in calo strutturale sono il Secchia e l'Enza (Emilia-Romagna), il friulano Tagliamento che, pur essendo il "re dei fiumi alpini", soffre di periodi di secca totale estiva in alcuni tratti a causa della conformazione del terreno e del calo delle riserve montane. In totale "buona salute", al momento, in Italia abbiamo solo il Tirino in Abruzzo, i Fiumi della Valle d'Aosta e la Dora Baltea.

Il mutamento dei fiumi, peraltro, trascina con sé i laghi, che ne sono i naturali serbatoi. Nel nord Italia laghi come il Garda e il Maggiore hanno visto i loro livelli di riempimento scendere fino al 20% durante le crisi idriche recenti. Se i fiumi (immissari) portano meno acqua, il lago non si ricarica e la temperatura dell'acqua sale, favorendo alghe tossiche. Nell'Italia centrale simbolo della crisi è il Lago Trasimeno, che rischia il disseccamento parziale e una grave perdita di biodiversità. In Sicilia, la riduzione di portata dei fiumi ha portato molti invasi artificiali e laghi a livelli minimi, mettendo in crisi l'intero sistema agricolo regionale.

Esiste ancora una possibilità di intervento? Esiste ma non è chiaro se e quanto potrà avere successo. La logica più attuale è il passaggio dalla cementificazione a strategie basate sulla natura. La prima di queste è la *Rinaturalizzazione* (rimuovere barriere e cemento per permettere ai fiumi di esondare naturalmente in aree sicure (casce di espansione naturali), ricaricando le falde invece di far correre l'acqua velocemente verso il mare. C'è poi il *deflusso ecologico*: (consiste nell'obbligare chi preleva acqua (dighe, agricoltura) a lasciare sempre nel fiume una quantità minima necessaria per far sopravvivere pesci e piante. E ci sono infine le Foreste lineari (piantare alberi lungo gli argini per ombreggiare l'acqua, riducendo l'evaporazione e filtrando gli inquinanti agricoli).

Questa situazione – che non è catastrofica però è allarmante – meriterebbe un "progetto acqua" dedicato, centralizzato e non affidato alla gestione dei singoli Comuni e Regioni (che hanno spesso interessi contrastanti). Un progetto con interventi, tempi e costi certi. Un Piano nel quale sia noto chi-fa-cosa-quando-come. Purtroppo, la frammentazione amministrativo-burocratica del Paese non permette una visione comune e una progettualità unica di questo tema. Così che resta assai difficile prevedere se e quando un eventuale "progetto acqua" potrà mai vedere la luce.

Di Paolo Mastromo